

底盘重点

第一章

1.自行式工程机械按照其工作性能可分为哪几类，各有何特点？

(1) 牵引型(推土机、自行式铲运机、平地机)

(2) 运输型(载重车)

(3) 驱动型(混凝土输送泵车、稳定土拌和机)

2.请说明自行式工程机械的基本组成？

(1) 发动机:提供机械工作的动力。

(2) 工作装置:进行各类作业。

(3) 底盘:支撑整机，使机械以作业需要的速度和牵引力沿规定的方向行驶。

3.工程车辆传动系统有哪些类型?说明各种类型传动系统的组成和优缺点。

(1) 机械传动

优点：成本低廉、传动效率高、传动准确、利用惯性

缺点：负荷冲击大、有级变速、换挡动力中断、操纵费力

(2) 液力机械传动

优点：操纵方便、自适应性强、负载冲击小、起步平稳快速、寿命长、生产率高

(3) 液压传动

优点：可无级变速、易于过载保护、传动系统简单、利用液压系统制动、可实现原地转向

(4) 电传动

优点：传动效率高、便于控制、便于布置、易于实现多轮驱动。

4.除了一般技术性能外，直接与车辆工作能力、生产率和经济效果有关的工程车辆使用性能由哪些？

1)牵引性能:牵引功率、效率、力的(速度)范围。

2)动力性能:最大速度、最大爬坡角度、加速能力。

3)燃料经济性:小时油耗、比油耗。

4)稳定性:抗倾翻和滑坡的能力。

5)通过性:越野性，通过作业区和障碍物的能力。

6)转向性:最小转弯半径和转向能力，反映车辆机动性。

第二章

1.切线牵引力的产生：对于车辆来说，拉力 F_t 是内力，它力图把接地段从支重轮下拉出，致使土壤对接地段的履带板产生水平反作用力。这些反作用力的合力 F_K 叫做履带式车辆的驱动力，其方向与行驶方向相同。

2.履带式车辆的驱动力 F_K （以下称为切线牵引力）可表示为：

$$F_K = \eta_r F_t = \eta_r \eta_m \frac{i_m M_e}{r_K}$$

3.假定履带销子和销孔间的摩擦损失可以忽略不计，则推动机前进的力 F_k 即等于履带驱动段内的拉力 F_t ，他并不随驱动段的倾角 φ 的变化而变化。实际上，因为履带销和销孔间有摩擦，故 F_k 比 F_t 要小些。

4.车辆的内部滚动阻力影响因素是行走车辆的密封润滑。

5.车辆的外部滚动阻力影响因素与土壤性质，履带接地面积，使用重量有关。

6.滚动阻力 F_f 近似的与车辆的使用重量成正比，即：（轮式车辆也可用此公式计算）

$$F_f = f G_s$$

f 为什么可以取定值计算？工程机械速度很低，变化很小。可以认为几乎不变，近似看成常数。

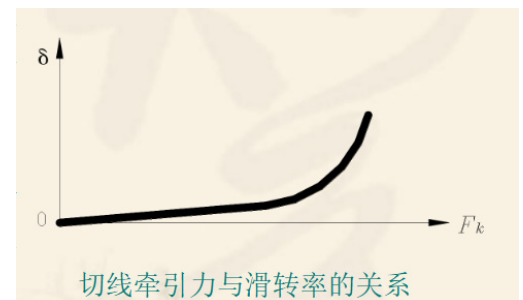
7.切线牵引力的制约因素：

土壤的性质，地面附着系数，发动机最大输出扭矩。

土壤抗剪强度是决定车辆在野外工作时发挥多大牵引力的主要因素。同一种土壤，当含水量不同或密实程度不同时，抗剪强度也随之变化。

车辆行驶时，在驱动力的作用下，履带与土壤接触的各个微小部分都产生土壤反作用力。

8. 曲线表明，开始阶段切线牵引力增大时，滑转率大致与其成比例而增加，但切线牵引力达到某一值后，对切线牵引力的微小增量，滑转率都有一个很大的增量与之对应。切线牵引力达到某一最大值时不再增加，这是土壤剪切破坏的缘故。



1.名词解释:滑转率;额定滑转率;切线牵引力;相对牵引力;附着力;理论附着系数;附着系数。

(1) 滑转率:表示履带对地面的滑转程度

(2) 额定滑转率:机械作业中具有最大生产率时的滑转率。对于工业履带拖拉机,通常取 $\delta=10\sim 15\%$ 。

(3) 切线牵引力:履带式车辆的驱动力

(4) 相对牵引力:车辆的驱动力

(5) 附着力:在某个滑转率下,车辆的切线牵引力

(6) 理论附着系数:允许滑转率时的相对牵引力

(7) 附着系数:某个滑转率下,车辆的相对牵引力

2.对于砂质土和粘性土可以分别采取什么方法来提高履带车辆的附着性能。

砂质土:增加车辆重量

粘性土:加长履刺,增大履带接地面积

3.影响履带式车辆滚动阻力和附着性能的主要因素有哪些,分别是如何影响的?

(1) 土壤性质和表面状态:土壤越松软,滚动阻力越大, K_1 、 K_2 、 n 增大,滚动阻力减小。

(2) 接地比压大小及其分布

(3) 履带张紧程度

(4) 履带行走装置各轮轴承、铰链的润滑和密封。

(5) 支重轮在履带上的行驶摩擦阻力。

影响附着性能的因素

影响履带行走机构附着性能的因素,履带支承面的长度除土壤的性质履刺高度及履带和宽度外,主要还有:机械重量承面上比压的分布。

4.简述履带式车辆行驶原理?分析履带车辆车架受力。

履带式车辆是靠履带卷绕时地面对履带接地段产生的反作用力推动车辆前进的。履带式车辆就是在 F_k 作用下行驶的。

车辆由发动机产生动力，传往驱动轮，致使土壤对车辆产生反作用力。

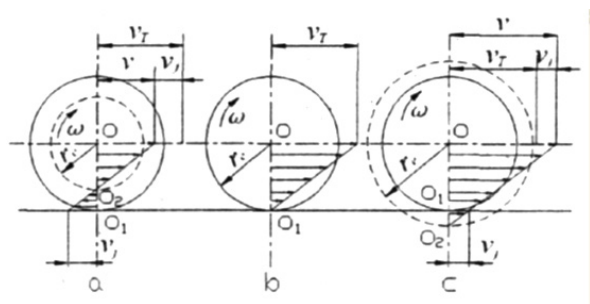
5.什么是车辆的接地比压?

履带单位接地面积所承受的垂直载荷。

6.何为履带接地核心域，定义该域有何意义?

履带接地平面核心域:是履带装置两条履带接地区段几何中心周围的一个区域。只要机器重心作用在这个区域以内，带接地区段沿长度都能承受一定的载荷:但当机器重心越出这个区域时，则履带接地区段沿长度方向只有一部分接地面积承受载荷。在此情况下，最大接地比压必然大幅度增加。

第三章



1. 轮胎的三种滚动瞬心的情况：

(1) 纯滚动：如图 b 所示， O_1 点即为瞬心。

(2) 滚动时带有滑移：如图 c 所示，瞬心移向 O_1 下方的 O_2 。

(3) 滚动时带有滑转：如图 a 所示，瞬心移向 O_1 上方方的 O_2 。

2.

$$N_2 = G_s \frac{b}{L} + \left(\frac{M_{fK} + M_{fC}}{L} + F_x \frac{h}{L} \right)$$

$$N_1 = G_s \frac{a}{L} - \left(\frac{M_{fK} + M_{fC}}{L} + F_x \frac{h}{L} \right)$$

$$\begin{cases} N_1 \text{ 减少 } \Delta N \\ N_2 \text{ 增加 } \Delta N \end{cases} \longrightarrow \text{重量转移、驱动轮轴荷增重}$$

转移质量随牵引力的增大而增大。

3. 双桥驱动车辆牵引附着性能得到改善的两个原因：

(1) 车辆前后轮的负荷皆可利用作为附着重量，因此当前后轮上附着力皆得到充分利用时，

其附着力 F_φ 可达到： $F_\varphi = \varphi(N_1 + N_2)$

(2) 在前后轮距相同的四轮驱动车辆上，后轮沿前轮轮辙滚动，减少了后轮的滚动阻力，并

改善了后轮的附着性能。

4.在四轮驱动的车辆中，前后轮驱动桥间传动系统为刚性闭锁连接时 p_s :(会产生寄生功率),为了使前后轮运动协调，必须使前后轮理论速度相等 ($v_{T1} = v_{T2}$)。

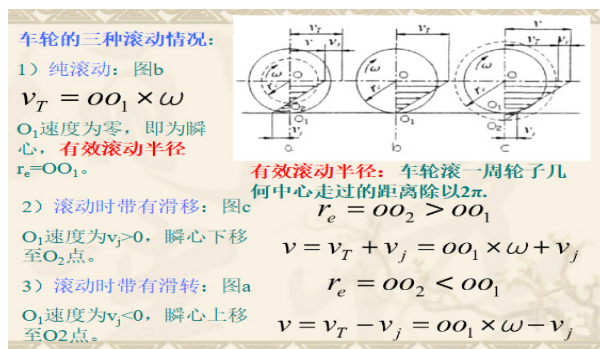
5.寄生功率危害：

寄生功率并不能增加驱动功率或驱动力，而且会使传动系统的零件过载，使轮胎因过多滑动而加速磨损，也降低了传动系统效率及牵引效率。

1.何为滑转效率?结合“四轮驱动车辆的滑转效率曲线图 3-14”,分析“轻负荷、大超前率时,采用四轮驱动效果反而不好”的原因。

滑转效率是指某种机器或设备在使用时所能获得的性能与功耗之比。

不同超前率曲线与 AC 线交点为该超前率时最大牵引效率点。在给定牵引力 F 的情况下,若 ε 已知,则在图中可找出与其相对应的滑转效率点。若该点位于 AC 线的左下方,那么还不如切断通往前驱动桥的动力,这样反而可提高。这也说明在轻负荷、大的超前率时,采用四轮驱动效果反而不好。



2.分析轮胎的运动情况,说明轮胎的三种运动状态,

3.影响轮式车辆滚动阻力和附着性能的主要因素有哪些,分别是如何影响的?

影响轮式车辆滚动阻力和附着性能的因素主要有: 1.土壤条件; 2.路面条件; 3.附着重量; 4.轮胎充气压力; 5.轮胎尺寸; 6.轮胎花纹; 7.轮胎结构。

4.双桥驱动车辆寄生功率是如何产生的,有何危害可采用哪些措施防止寄生功率的产生?

由制动力 F 所形成的功率 P ,将在下列闭路中循环:由后轮经其主传动器到分动箱,再经桥主传动器到前轮,然后经机体重新传给后轮。这种现象称为功率循环,被循环的那部分功率称为寄生功率。

危害

寄生功率并不能增加驱动功率或驱动力,而且会使传动系零件过载,使轮胎因过多滑动而

加速磨损，也降低传动系效率及牵引效率。

措施

- 1) 在分动箱通往某个驱动桥的传动路线上，加装一个超越离合器，超越离合器的主动部分联接分动箱，从动部分联接驱动桥。
- 2) 在前后桥间安装轴间差速器。

第四章

1. 步行式的优点

- (1) 步行运动方式具有较好的机动性，即具有较好的对不平地面的适应性能。
- (2) 步行运动系统可以主动减震，即允许机身运动轨迹与足运行轨迹解耦。
- (3) 步行运动系统在不平地面和松软地面上的运动速度高，而能耗较少。

2. 为了充分利用足运动系统在不平地面上的优越性能，要求步行机械的每条腿上至少要有三个独立的可控自由度。

第五章

1.柴油机的调速特性：

柴油机的调速特性是指在不同条件下的稳定运行能力，以及其调整发动机速度以适应负荷变化的能力。当调速手柄被置于**最大供油位置**时，柴油机会在最大负荷下运行。这被调速外特性，它代表了在最大供油情况下发动机稳定运行能力；当调速手柄被设置在**部分供油**位置时，柴油机会在部分负荷下运行。这种情况下，调速特性被称为部分调速特性。

2.实际上，只有在外部载荷固定不变，且数据相当于发动机的额定转矩时，发动机才会输出他的最大功率（额定功率）。

3.平稳随机载荷：数学期望为一条直线附近波动；非平稳随机载荷：工作阻力一直保持较高的数值且呈现出剧烈的波动性。

4.工业拖拉机是一种循环工作的机械，其负荷工况基本特点是载荷变化具有急剧性和周期性（周期可达几十秒至1~2min）；频繁出现的短促的峰值载荷，使发动机经常出现短时间的超载，而引起行走机构完全滑转或发动机的强制性熄火。在急剧的变负荷工况下，发动机实际上不能输出他的最大功率，功率利用情况大大恶化。

5.从燃料经济性观点来看，发动机**适应变负荷工况**的能力主要取决于**比油耗曲线的形状**。

6.变负荷工况对发动机性能的影响：

（1）曲轴转速的波动不利于发动机燃烧过程的形成和发展。

(2) 进、排气过程中气流的惯性、发动机零件的热惯性以及供油和调速系统的惯性改变了发动机工作过程的合理结构。

(3) 变负荷工况也影响润滑系统的正常工作，使发动机零件承受附加的动载荷作用，从而加大了发动机的机械损失。

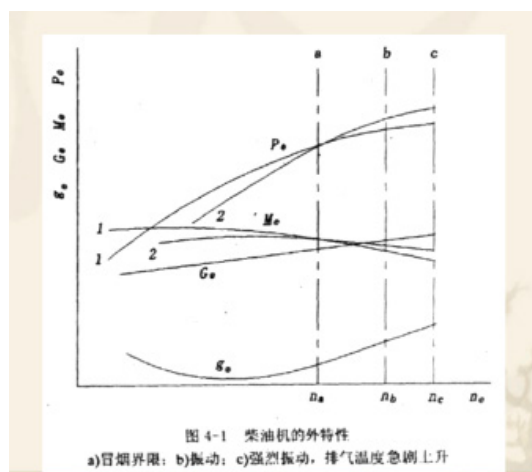
(4) 变负荷工况下发动机的实际平均输出功率和平均比油耗会大大降低他们的额定指标。

1、简述工业拖拉机的负荷特点

循环作业，作业土壤不均匀决定了工业拖拉机负荷工况的基本特点是载荷变化的急剧性和周期性(周期可达几十秒至 1~2min);频繁出现的短促的峰值载荷，使发动机经常出现短时间的超载，而引起行走机构完全滑转或发动机的强制性熄火。

2、何为发动机速度特性?画出带全程调速器柴油机速度外特性曲线，并说明扭矩、功率、小时耗油量、耗油率曲线的变化历程。

反映发动机动力性和经济性最基本的特性曲线是发动机的速度特性。



3、工业拖拉机加装扭矩校正器目的是什么?

对扭矩特性分段矫正，可使发动机功率曲线在高速部分平缓，从而使发动机在额定功率附近有较高的平均输出功率；在低速部分可使发动机获得较高的提高扭矩适应系数，从而保证机构具有良好的操纵性。

4、描述发动机适应变化负载能力的指标有哪些?分别是如何定义的?

发动机载荷系数

5、何为发动机(转矩)载荷系数?结合图 5-7、5-8 分析(转矩)载荷系数对变负荷工况下发动机平均输出功率的影响。

第六章

1.液力传动是以液体为工作介质的涡轮式传动机械。他的基本原理是通过和输入轴相连的泵轮，把输入的机械能转换为工作液体的动能，使工作液体动量矩增加。和输出轴相连的涡轮，把工作液体的动能转变为机械能输出，并使工作液体的动量矩减小。

2.变矩器的效率低：变矩器的效率随工况而变化，最高效率为 85%~92%。

3.负透性:泵轮转矩 M_1 将随涡轮轴转速的增大而增大。

透穿性:变矩器泵轮转速一定时，载荷的变化引起泵轮转矩的性能。

4.液力变矩器的无因次特性：

(1) 变矩器的启动变矩系数 K_0 ——传动比 $i=0$ 时的变矩系数。

(2) 变矩器的耦合器工况传动比 i_M ——当 $k=1$ 时的传动比。

5.变矩性能：

(1) 起动工况变矩比，即在 $i=0$ 时的 K 值，为牵引工况的最大值；

(2) 耦合器的工况点的转速比，即在 $K=1$ 时的转速比。(一般认为 K 值和 i 值大者，液力变矩器的性能好)

(3) 液力变矩器的变矩性能，是使有液力变矩器的车辆获得自动适应性能的基础。即具有自动适应能力。变矩性能好，自动适应也好，即外部阻力变大时，转速变化小。

6.经济性能：高效范围、最高效率。

7.合理匹配三原则：

- (1) 应以转换到变矩器输入轴上的发动机调速特性作为解决两者合理匹配的基础。
- (2) 保证涡轮轴具有最大的输出功率
- (3) 适当地兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的输入特性能通过低油耗区。

Ps:对于以牵引性能作为主要使用性能的拖拉机来说，保证最大牵引功率无疑是研究合理匹配时首先应满足的要求。

8.如何使涡轮轴具有最大的输出功率

解决这一问题最简单的方法就是使变矩器的最高功率和发动机的最高工况重合，亦即使代表变矩器最高效率工况的负载抛物线通过发动机的额定功率点图 6-17 为按变矩器最高效率工况匹配的变矩器与发动机共同工作的输入特性。

1.液力传动的主要特点是什么？

- 1.自动适应性
- 2.防振隔振作用
- 3.良好的起动性
- 4.限矩保护性
- 5.变矩器效率变矩器的效率随工况而变化，最高效率约为 85-92%

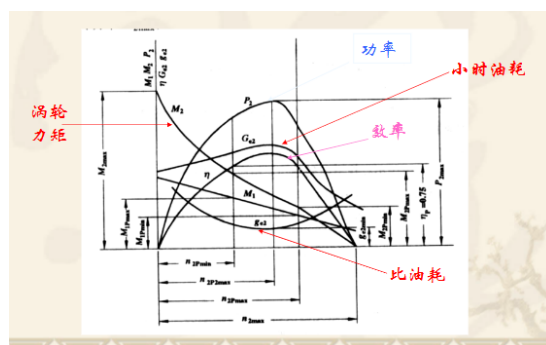
2.液力变矩器的特性曲线有哪几种，分别表示哪些参数间函数关系？

(1) 输出特性：泵轮轴的转速保持不变，在此工况下以满轮轴转速为自变量的各轴输出曲线。

(2) 原始特性：表示在循环圆内液体具有完全相似稳定流动性现象的若干变矩器之间共同特性的函数

(3) 输入特性：以泵轮转矩系数作为参数，绘制的泵轮轴转矩 M_1 ，与转速 n 间函数关系。

3.绘制液力变矩器与发动机共同工作的输出特性曲线示意图，并在图上标出主要动力性和



经济性评价指标。

4.何谓液力变矩器与发动机合理匹配?简述液力变矩器与发动机共同工作时的匹配原则。

合理匹配:就是指如何选择变矩器与发动机共同工作的工况(亦即确定发动机扭矩特性和变

矩器输入特性在共同工作输入特性图上的相对位置)，以保证两者的共同工作能获得最佳的效果

- (1) 应以转换到变矩器输入轴上的发动机调速特性作为解决两者合理匹配的基础。
- (2) 保证涡轮轴具有最大的输出功率
- (3) 适当地兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的输入特性能通过低油耗区。

按相似原理进行变矩器设计步骤

- ❖ 1. 在模型变矩器的无因次特性上确定两个与 $\eta=0.75$ 相对应的传动比 $i_{p\max}$ 和 $i_{p\min}$ 。
- ❖ 2. 在其平均值附近选择3~4个 i 值，在无因次特性上找出相应的泵轮转矩系数值，求出相应的变矩器循环圆直径 D 。
- ❖ 3. 绘制在不同 D 值下的共同工作输入特性和输出特性。
- ❖ 4. 绘制输出功率曲线 $P_2=P_2(M_2)$ ，计算各个不同匹配位置下工作效率区的平均输出功率。
- ❖ 5. 根据在工作区域内的平均输出功率和燃料经济性的情况进行综合分析，并最后选定循环圆的直径值 D 。
- ❖ 6. 按最后确定之 D 值计算两变矩器几何相似的线性比例尺 D/D_m 。
- ❖ 7. 按比例尺放大或缩小模型变矩器的各部分尺寸。

$$i_p = \frac{i_{p\max} + i_{p\min}}{2}$$

$$D = \left(\frac{M_{eH}}{\lambda_1 n_{eH}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

5.简述按相似原理进行变矩器设计步骤。

第七章

1. 液压马达输出转速与转矩的范围称为液压传动装置的输出特性。

2. 液压马达的完整输出特性第一象限和第二象限内， M_m 为正值，代表液压传动装置处于前进和后退的驱动工况。第三和第四象限内， M_m 为负值，代表液压传动装置处于后退和前进的制动工况。

3. 当发动机与液压泵，液压马达组成一个传动系统后，该系统的综合性能不仅受发动机、液压泵、液压马达各元件的影响，而且还要受到各部件性能参数之间是否合理匹配的制约，还要受到控制方式的制约和影响。

4. 发动机与液压传动装置控制的方式：

(1) **发动机恒功率控制方式**，该控制的目标是无论外载荷转矩如何变化，都要将发动机输出轴转矩控制为一定值，即通过液压系统的转变，使发动机定值转矩适应变化的负荷转矩。

(2) **发动机变功率控制方式**，该方式的的目标是根据外界负荷转矩和转速要求，亦通过液压系统的转换，使发动机在任意转速下都可以适应，但有一个可以使发动机的燃料经济性最好的工作转换。

5. 填空就写发动机最佳负荷率，选择若无他，就选最大输出功率。

6. 发动机的控制目标为低油耗和较高的负荷率；液压传动系统的控制目标为高效率且尽可能 100% 的吸收发动机功率。两者的控制目标的核心最终归结为选定合适的发动机负荷率。

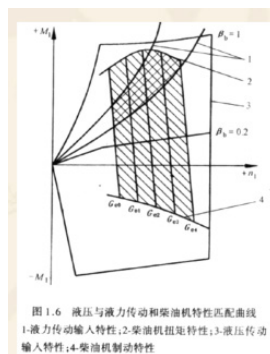
然而，发动机和液压系统的控制目标之间存在一些差异，因此当发动机和液压传动装置组成一个复合动力装置时，就要充分考虑各自的特点，确定合理的控制目标值，使复合动力装置有最高的综合性能。

1、行走液压传动有何特点？

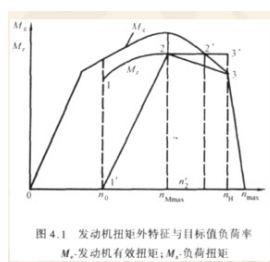
- (1) 泵与马达为可分式结构，便于布置，使结构多样化
- (2) 传动调速准确、速度刚度大
- (3) 多装置系统的匹配性
- (4) 传动性能好与效率较高

2、简述闭式行走液压传动系统的组成和基本原理

组成：变量泵，变量马达，调速、控制装置



3、绘图说明发动机—液压传动装置共同工作的输入特性。



4、绘图说明发动机—液压传动系统的控制目标

5、结合图 7-20，说明液压机械复合传动装置工作原理

利用液压系统传递压力和控制油液的流动，驱动液压马达或液压缸，再通过机械传动将能量传递给所需机械部件。

第八章

1.电传动的特点

- (1) 布局灵活
- (2) 调节性能好
- (3) 对于多动力系统和多用户系统的适应性好
- (4) 便于实现内燃机-动力蓄电池混合动力或双动力模式驱动
- (5) 受到磁性材料最大能积与许用最高温度的限制
- (6) 电传动系统耗用高性能材料、稀土材料等，成本高。
- (7) 功率密度低。

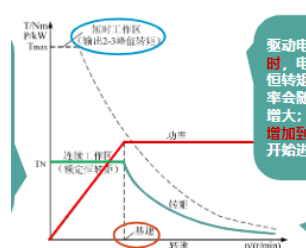
2.最大许用转矩：是驱动电机短时工作区运行时能够输出的最大扭矩，他的大小决定了在低速区电传动推土机的起步加速性能、短时过载能力以及最大爬坡能力。但是不是越大越好，因为他的大小还决定了驱动电机尺寸的大小，电动机的最大许用转矩越大，电动机尺寸也就越大。

3.非平稳随机载荷对驱动电机动态特性要求。电机的动态特性指其转矩和转速对外界非平稳动态载荷的响应能力。

1. 工程机械行走电传动常见的结构形式有哪些?各有何特点?

- (1) 双侧独立电驱动
- (2) 直驱电机+转向电机驱动
- (3) 双电机+转向电机驱动
- (4) 混合驱动结构

2. 画简图说明永磁同步电机的输出特性,该特性对行走电驱动工程机械整机性能有何影响?



3. 发动机与永磁同步发电机性能参数匹配的内容是什么?如何匹配?

参数匹配包括转速匹配和转矩匹配。

- (1) 发动机与发电机转速的匹配

其最经济的方法是根据发动机万有特性曲线确定发动机调速区间穿越经济油耗区最宽的转速为发动机与永磁同步发电机匹配的转速

- (2) 发动机与发电机转矩的匹配

考虑到推土机作业负荷的特点,发动机会经常过载,此时发电机的额定输入转矩 M_{GH} 大于或等于发动机的最大转矩 M_{emax} 。

4. 行走电驱动系统对驱动电机的匹配要求是什么?简要说明驱动电机关键性能参数匹配计算思路。

- (1) 电传动推土机对驱动电机效率、输出功率和传动比的要求。
- (2) 非平稳随机载荷对驱动电机动态特性的要求。

计算思路

1、由机器的角功率计算驱动电机的角功率

2、驱动电机最大许用转矩的匹配

3、驱动电机转速的匹配

4、驱动电机功率匹配计算

第九章

1.施工机械的工作过程有两种典型的工况；**牵引工况**和**运输工况**。机器在牵引工况下工作时，发挥**强大的牵引力**。在运输工况下工作时，要求具有**高的速度性能、加速性能、运行稳定性和机动性**。对于运行速度较低的铲土运输机械来说，**最主要的工况是牵引工况**。

2.当机器在水平地面上做等速行驶时，挂钩牵引力和切线牵引力的关系为：

$$F_{KP} = F_K - f \cdot G$$

3.如果用滑转效率 η_δ 来表示由于滑转而引起的理论切线牵引功率的损失，则：

$$\eta_\delta = \frac{v}{v_T}$$

η_δ 实际上代表了由于滑转而引起的理论速度的损失，所以也称速度效率。

4.车辆的功率平衡方程(弄清楚组成成分)

$$P_e = P_{Ba} + P_{PTO} + P_m + P_\gamma + P_\delta + P_f + P_i + P_x$$

5.牵引特性可分为理论特性和实验特性两种。**最能真实地表明车辆实际牵引性能和燃料经济性的**是通过牵引试验测得的**实验牵引特性曲线**。牵引特性被广泛的用来研究和检查发动机、传动系统、行走机构和工作装置各参数之间匹配的合理性。

6.机器的实际行驶距离由安装在后部的五轮仪来测定（测实际速度）

7.机器的加速性能通常用加速度随车速而变化的曲线（称为加速曲线）以及加速过程的时间和路程来评价。

1.什么是车辆牵引特性?定性绘制车辆一档的牵引特性曲线。并标示出各个特征工况。

牵引特性是反应车辆牵引性能和燃料经济性最基本的特性。

2.在牵引性能实验中至少应测量哪些量?

1) 有效牵引力 F_{KP} 2) 实际行驶速度 v 3) 小时燃油耗 G_{KP} 4) 滑转率

3.请解释什么是动力因数,其物理意义是什么?通过动力特性可以反映车辆哪些性能?

数值 $(F_K - F_w)/G_S$,通常用动力因数 D 表示,它反映了在扣除风阻力 F_w 后,机器单位机重

所能获得的用来克服滚动阻力、坡道阻力、惯性阻力的切线牵引力。

利用动力特性可以方便地来评价铲土运输机械的速度性能、加速性能和爬坡能力。

4.影响车辆爬坡能力的因素有哪些?如何计算由发动机动力所决定的最大爬坡角度?

(1) 发动机输出功率

(2) 车辆质量和重心位置

(3) 路面条件

(4) 轮胎状态和胎压

最大爬坡角 a_{max}

$$\sin a_{max} = \frac{D_{max} - f\sqrt{1 - D_{max}^2 + f^2}}{1 + f^2}$$

第十章

1.切线牵引力在发动机调速特性上的配置：

(1) 要确定负荷循环在发动机调速特性上的位置时，应该保证工作循环中可能出现的最大阻力矩不超过发动机的最大输出扭矩。如果不能满足这一条件，则当机器遇到突然增大的阻力时就有可能造成发动机熄火。

(2) 为了获得较大的平均输出功率，应该使发动机在工作循环的大部分时间处在调速区段上工作。这样可保证发动机的转速在整个工作循环中不致发生剧烈的波动，从而减少由于负荷不稳定性而引起发动机动力性和经济性的恶化。

2.机器的生产率可表示如下：

$$Q = 1000 \frac{F_K v_T}{K_b} \eta_x$$

上式中 $F_K v_T$ 实际上代表看输送给行走机构的理论切线牵引力功率 P'_{PK} 。因此，当输送给行走机构的理论切线牵引功率一定时，机器的生产率与行走机构的牵引效率成正比。

3.铲土运输机械牵引性能参数的合理匹配应保证充分利用发动机的功率和发挥机器的最大生产率。

4.合理匹配三个条件

(1) 由发动机转矩决定的最大牵引力 F_{Memax} 应大于地面附着条件所决定的最大牵引力 F_φ ，即 $F_{Memax} > F_\varphi$

(2) 当发动机在额定工况下工作时，机器的行走机构将在额定滑转率工况下工作，此时由发动机额定功率决定的有效牵引力 $F_{Kppe} = F_H$ 与由行走机构额定滑转率决定的额定牵引力

F_H 应相等。

$$F_{KPPe} = F_H$$

(3) 铲土过程末尾的平均最大工作阻力 F_x 应等于机器的额定牵引力 F_H

$$F_x = F_H$$

5.

$$i_{\max} = 0.377 r_K n_{2P2\max} / v_{T\max}$$

式中 $n_{2P2\max}$ ——与涡轮轴最大输出功率相对应的涡轮轴转速。

1.根据连续式作业机械的工作特点，说明连续式作业机械的牵引性能参数应该如何配置？

对于连续作业的机械，不论从充分利用发动机的功率，还是充分发挥机器生产率的角度来看，均应将作业过程中的平均工作阻力配置在最大牵引效率工况附近

2.根据循环式作业机械的工作特点，说明机械传动和液力机械传动循环式作业机械的牵引性能参数应该如何配置？

但对于循环作业的机械来说，为了使机器获得最大的生产率，则应将工作循环中的平均最大工作阻力(这一阻力通常出现在铲土过程的末尾)配置在最大生产率工况附近

3.结合图 10-6 和图 10-7，比较两机械传动履带式推土机牵引性能参数匹配优劣。

4.结合图 10-6 和图 10-8，比较机械传动与液力机械传动式机械在牵引性能上有何不同。

1) .从速度特性来看，“它没有明显的转折点，反映了液力传动扭矩特性的首动无级调节的性能。

2) 在工作阻力变化的情况下，液力机械传动能输出最大的平均有效牵引功率。

3) 从燃料经济性的角度来看，液力机械传动的最低比油耗较之机械传动显著增高

4) 液力机械传动有效牵引功率曲线比较饱满的特点还可显著地减小各档功率曲线之间的波谷面积。由此表明，机器在全部速度段和负荷范围内发动机额定功率获得充分的利用;另一方面也说明比起单纯的机械传动来，机器的变速箱档位可减少。

第十一章

1.转向方式的区别

(1)前轮偏转:前外轮的变道行驶半径最大,驾驶员易于用前外轮是否避过障碍来估计整机的行驶路线。

(2)后轮偏转:适用于前方安装有工作装置机械,前轮转角受限,轮压增大,后轮转向半径大于前轮。

(3)前后轮同时偏转:前后轮转向半径相同,转向半径小,结构复杂往往用于对机动性有特殊要求或机架特别长的机械。

(4)多桥偏转车轮转向:用于总重和长度特别大的轮式工程机械,如大型汽车式起重机多采用这种方式。

(5)偏转履带的转向方式:用于超大型机械(千吨级)

2. 铰接车架转向方式:利用前后车架相对偏转来实现转向,轮式车辆和履带车辆都可以采用。

特点:

- 1 有利于迅速对准作业面,减少循环时间,提高生产率;
- 2 铰接车架相对偏转时,自动满足无侧滑转向条件,使转向机构简化;
- 3 特别全轮驱动时,不必采用昂贵的驱动转向桥。
- 4 但铰接车架转向时抗倾翻的稳定性降低

3. 差速(滑移)转向

差速转向方式的车架是整体的(没有相对偏转的车架),依靠改变左右两侧车轮或履带的转

速和转矩来操纵行驶方向，主要用于全桥驱动的车辆或双履带车辆。

特点:其结构比较简单，转向半径较小，但转向时车轮的滑动较为严重，双履带车辆一般都采用这种转向方式。

4.为了减少转向和直线行驶时的功率消耗、轮胎磨损以及地面阻力，改善操作性，对轮式车辆转向所提出的基本要求是：尽可能保证车辆在地面上只有滚动，而不产生滑动。为此轮式车辆满足以下三个条件：

(1) 转向时，通过各个车轮的几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上，这样就可以防止各车轮侧滑。

(2) 转向时，两侧驱动轮应该以不同的角速度旋转，以避免转向时驱动轮产生纵向滑移或滑转。

(3) 转向时，两侧从动轮应能以不同的角速度旋转，以避免从动轮产生纵向滑移或滑转。

5.差速器的运动学特性：差速不差力。单差速器 M_1 约等于 M_2 说明无内摩擦力矩的单差速器的一个重要力学特性：它永远将传给他的力矩平均分配到两侧半轴；或者说作用在其两侧半轴上的力矩总是相等的。

1.什么是车辆的转向参数，什么是发动机载荷比？

$\nu = \frac{F_z}{F_k}$ ν 称为转向参数为转向力与车辆切线牵引力之比

将车辆稳定转向时与等速直线运动时发动机转矩之比称为发动机载荷比，并用系数 ϵ 来表示

2.要保证车轮在转向时不滑动轮式车辆必须满足什么条件？

(1) 转向时，通过各个车轮的几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上，这样就可以防止各车轮侧滑。

(2) 转向时，两侧驱动轮应该以不同的角速度旋转，以避免转向时驱动轮产生纵向滑移或滑转。

(3) 转向时，两侧从动轮应能以不同的角速度旋转，以避免从动轮产生纵向滑移或滑转。

3.通过对双履带车辆转向时的运动分析，说明随转向半径的变化，两条履带速度的变化情况。

小转向半径：当双履带车辆需要进行小转向半径的转向时，为了让车辆顺利转弯，外侧履带的速度会比内侧履带的速度要快

大转向半径：相反，当双履带车辆需要进行大转向半径的转向时，外侧履带的速度会比内侧履带的速度要慢。

4.影响履带车辆转向能力的因素有哪些？分别是如何影响的？

1) 土壤条件

2) 履刺结构

3) 车辆的结构参数

第十二章

1.车辆的通过性是指能以足够高的平均车速通过各种坏路和无路地带及各种障碍的能力。

2.履带车辆上下坡稳定性

3.车辆动态失稳原因：

- (1) 车辆高速行驶时突然制动而倾翻
- (2) 一个前轮落入凹坑又未冲出凹坑
- (3) 一侧车轮(或履带)落入凹坑,引起车辆横向倾翻。
- (4) 一侧车轮驶上凸台发生横向倾翻
- (5) 两侧车轮(或履带)同时越过障碍物后撞击地面倾翻。

车辆失稳的原因十分复杂,它与车辆的总体参数、道路条件、行驶工况以及驾驶人的操作技术有关。

4.转弯通道内、外圆半径的差值为车辆极限转弯时所占空间的宽度,此值决定了车辆转弯时所需的最小空间;它越小车辆的机动性越好。

1、影响车辆爬坡能力的因素有哪些？

车辆重量、前后轮牵引力、风阻力、车辆质心到前后轮轴线水平距离和到坡面的垂直距离、轴距、附着条件。

2、推导轮式车辆后轮驱动上坡时最大爬坡角及滑移先于倾翻的条件。

3、反映车辆通过性的几何参数有哪些？

最小离地间隙 h 、纵间通过角 β 、接触角 γ_1 、离去角 γ_2 、最小转弯半径 d_{min} 、转弯通道圆

4、车辆失去几何通过性的类型有哪些？

牵引力或附着力不足、车辆轮廓碰到障碍物、车辆失去稳定性、植物等障碍挡住去路